(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

TANENBAUM, Aaron. **ESTRUTURA DE DADOS USANDO C**. BRASIL: MAKRON, 1995.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

- ✓ **IMPORTANTE SABER...**

1. Utilizadas com implementações estáticas;
2. Não é possível implementar para Pilhas;
3. Fácil manipulação;
4. Implementação sequencial.

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

- ✓ **VANTAGENS**
  - Reaproveitamento das posições onde os elementos foram removidos;
- ✓ **ENTENDENDO**
  - Perceba que após a remoção na ocorre a perda de algumas posições no modelo de fila tradicional.

Após quatro inserções...

Elem	5	6	2	3					

mais duas retiradas...

Elem			2	3					

mais quatro inserções...

Elem			2	3	9	0	4	1	

mais duas retiradas...

Elem					9	0	4	1	

mais uma inserção...

Elem					9	0	4	1	7

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

✓ IMPLEMENTAÇÃO

- Vetor;
- Indicador de início e fim;
- Indicador de quantidade de elementos na fila. Este indicador é responsável pelo controle de elementos presentes dentro da fila, viabilizando a implementação de Fila Circular;
- Operação de inserção;
- Operação de remoção;

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

✓ INSERÇÃO

– O código abaixo é responsável pela inserção de um novo elemento na fila.

```
se tam < vetor.tamanho entao
   se pf = (vetor.tamanho -1) entao
       pf <- 0
       vetor[pf] <- info
   senao
       pf <- pf + 1
       vetor[pf] <- info
   fimse
   escrever "adicionou" + info
   tam <- tam + 1
senao
   escrever "fila cheia"
fimse
```

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

✓ REMOÇÃO

– O código abaixo é responsável pela remoção de um elemento da fila.

```
se tam = 0 entao
    escrever "fila vazia"
senao
    se pi = (vetor.tamanho -1) entao
        pi = 0
    senao
        pi = pi + 1
    fimse
    escrever "removeu" + vetor[pi]
    tam = tam - 1
fimse
```

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

TESTE DE MESA

	0	1	2	3	I	F	T	MSG
					-1	-1	0	
INS (A)	A				0	0	1	
INS (B)	A	B			0	1	2	
INS (C)	A	B	C		0	2	3	
INS (D)	A	B	C	D	0	3	4	
INS (E)	A	B	C	D	0	3	4	"Cheia"
REM	A	B	C	D	1	3	3	
REM	A	B	C	D	2	3	2	
INS (X)	X	B	C	D	2	0	3	
INS (Y)	X	Y	C	D	2	1	4	
INS (Z)	X	Y	C	D	2	1	4	"Cheia"
REM	X	Y	C	D	3	1	3	
REM	X	Y	C	D	0	1	2	
REM	X	Y	C	D	1	1	1	
REM	X	Y	C	D	-1	-1	0	
REM	X	Y	C	D	-1	-1	0	"Vazia"

(c) Marçal, J. 2008 - 2016

FILA CIRCULAR

✓ EXEMPLO PRÁTICO

- ✓ **DESCRIÇÃO** – Criar uma fila de veículos, cada veículo deverá conter as seguintes informações: Placa *, Modelo, Preço.
- ✓ MENU – Crie um menu para manipular a fila de veículos com as seguintes opções:
  - ✓ Enfileirar;
  - ✓ Desenfileirar;
  - ✓ Imprimir;
  - ✓ Pesquisar placa;
  - ✓ Maior valor;
  - ✓ Soma todos valores;
  - ✓ Sair.